Questions de cours — Vecteurs, droites et plans de l'espace

Colinéarité, coplanarité, repères, représentations paramétriques, positions relatives, parallélisme

11 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les vecteurs de l'espace : combinaisons linéaires, colinéarité, coplanarité, bases et repères.
- ☐ Les coordonnées : vecteur, milieu, norme dans un repère orthonormé, alignement.
- ☐ La représentation paramétrique d'une droite ; appartenance d'un point ; positions relatives de deux droites.
- ☐ Les plans : définition par un point et deux vecteurs, positions relatives, théorème du toit, sections.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vecteurs de l'espace	1 – 2	15 min
B	Repères et coordonnées	3 – 4	15 min
C	Droites de l'espace	5 – 6	25 min
D	Plans, parallélisme, sections	7 – 10	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	11	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Vecteurs de l'espace

15 min

Les règles de calcul sont celles du plan ; une dimension de plus.

Q1 — Combinaison linéaire et colinéarité

Quand deux vecteurs de l'espace sont-ils colinéaires ? Qu'est-ce qu'une combinaison linéaire ? À quoi sert la colinéarité ?

Ma réponse

Application. $ABCDEFGH$ est un cube ($ABCD$ et $EFGH$ faces opposées, AE arête verticale). Exprime $\overrightarrow{AG}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Ma solution

Q2 — Vecteurs coplanaires

Quand trois vecteurs sont-ils coplanaires ? Quand quatre points sont-ils coplanaires ?

Ma réponse

Application. $\vec{u}(1;2;0)$, $\vec{v}(0;1;1)$ et $\vec{w}(2;5;1)$ sont-ils coplanaires ?

Ma solution

PARTIE B — Repères et coordonnées — 15 min

Trois coordonnées par point et par vecteur.

Q3 — Coordonnées, milieu, norme

Dans un repère, comment calcule-t-on les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et du milieu de $[AB]$? Dans un repère orthonormé, la norme de $\vec{u}(x;y;z)$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(1;2;-1)$ et $B(3;0;3)$ dans un repère orthonormé. Calcule $\overrightarrow{AB}$, le milieu de $[AB]$ et la distance AB.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Colinéarité et alignement en coordonnées

Comment démontre-t-on en coordonnées que trois points sont alignés ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A(1;0;2)$, $B(3;1;1)$ et $C(7;3;-1)$ sont-ils alignés ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Droites de l'espace — 25 min

Une droite : un point et un vecteur directeur.

Q5 — Représentation paramétrique d'une droite

Donne une représentation paramétrique de la droite passant par $A(x_A;y_A;z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a;b;c)$. Comment tester si un point lui appartient ?

Ma réponse

Application. Donne une représentation paramétrique de (AB) avec $A(1;2;-1)$ et $B(3;0;3)$. Le point $C(5;-2;7)$ est-il sur (AB) ?

Ma solution

Q6 — Positions relatives de deux droites

Quelles sont les positions relatives possibles de deux droites de l'espace ? Comment les distinguer ?

Ma réponse

Application. $d_1 : (1+t;2t;3-t)$ et $d_2 : (2+s;1-s;s)$. Étudie leur position relative.

Ma solution

PARTIE D — Plans, parallélisme, sections

25 min

Un plan : un point et deux vecteurs non colinéaires.

Q7 — Définir un plan

Comment caractérise-t-on un plan à l'aide d'un point et de deux vecteurs ? Quand un point appartient-il au plan (ABC) ?

Ma réponse

Application. Avec le cube de la question 1, le point G appartient-il au plan (ABE) ?

Ma solution

Q8 — Positions relatives d'une droite et d'un plan, de deux plans

Quelles sont les positions relatives d'une droite et d'un plan ? de deux plans ?

Ma réponse

Application. Dans le cube, la droite (EG) est-elle parallèle au plan (ABC) ?

Ma solution

Q9 — Le théorème du toit

Énonce le théorème du toit.

Ma réponse

Application. Dans le cube, les plans (ABG) et (DCG) contiennent les droites (AB) et (DC). Que peut-on dire de leur intersection ?

Ma solution

Q10 — Section d'un solide par un plan

Quelles règles utilise-t-on pour tracer la section d'un cube par un plan ?

Ma réponse

Application. Quelle est la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (BDH) ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q11 — Pour chaque question de géométrie dans l'espace

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Les points sont-ils alignés ? »	. . . . .
« Les points sont-ils coplanaires ? »	. . . . .
Une représentation paramétrique de (AB)	. . . . .
« Le point M est-il sur la droite ? »	. . . . .
La position de deux droites	. . . . .
« Une droite est-elle parallèle à un plan ? »	. . . . .
L'intersection de deux plans contenant des droites parallèles	. . . . .
La section d'un cube	. . . . .